



בקורנטים eBPF - Observability: מסמך תרגול

התקני את הכלים. 2. (Ubuntu 20+ למשל) eBPF עם קרנל שתומך (Pod או) צרי מכונה. 1. **bpfftrace** תרגיל 1: התקנת כלי

```
sudo apt install bpfftrace linux-headers-$(uname -r)
```

הריצי פקודה בסיסית. 3:

```
sudo bpfftrace -e 'tracepoint:syscalls:sys_enter_execve { printf("%s\n",  
str(args->filename)); }'
```

Minikube או Kind על קלאסטר Cilium התקני. 1. **Cilium** תרגיל 2: ניטור רשת עם

```
cilium install  
cilium status
```

3. עקבי אחרי חיבורים (למשל nginx) הריצי אפליקציה. 2:

```
cilium monitor --related-to <pod-name>
```

Pixie התקני. 2. Kind או Minikube הריצי קלאסטר. 1. **Pixie** תרגיל 3: התקנת

```
bash -c "$(curl -fsSL https://withpixie.ai/install.sh)"
```

3. CLI התחברי עם:

```
px deploy  
px status
```

HTTP latency הריצי פקודה להצגת. 1. **Pixie** תרגיל 4: ניתוח ביצועים עם

```
px run px/http_stats
```

2. בדקי DNS queries:

```
px run px/dns_responses
```

3. תיעדי תוצאות ונתחי תבניות

bpftool תרגיל 5: כתיבת סקריפט `openfiles.bt` : צרי קובץ 1.

```
tracepoint:syscalls:sys_enter_openat {  
    printf("%s opened %s\n", comm, str(args->filename));  
}
```

2. הריצי אותו עם:

```
sudo bpftool openfiles.bt
```

3. הריצי תוכנות שונות ובדקי מה נפתח

עקבי אחרי 2. (Cilium או Pixie כגון) שמריץ כלי ניטור DaemonSet פרסי 1. **Kubernetes עם eBPF תרגיל 6: שילוב**
בין פודים שונים latency פודים במערכת 3. בדקי

ולא בכלים אחרים? 3 Cilium-מתי נשתמש ב. 2. bpftool לעומת Pixie מה היתרונות של 1. **תרגיל 7: השוואה בין כלים**
תמידי eBPF באילו תרחישים כדאי להפעיל ניטור